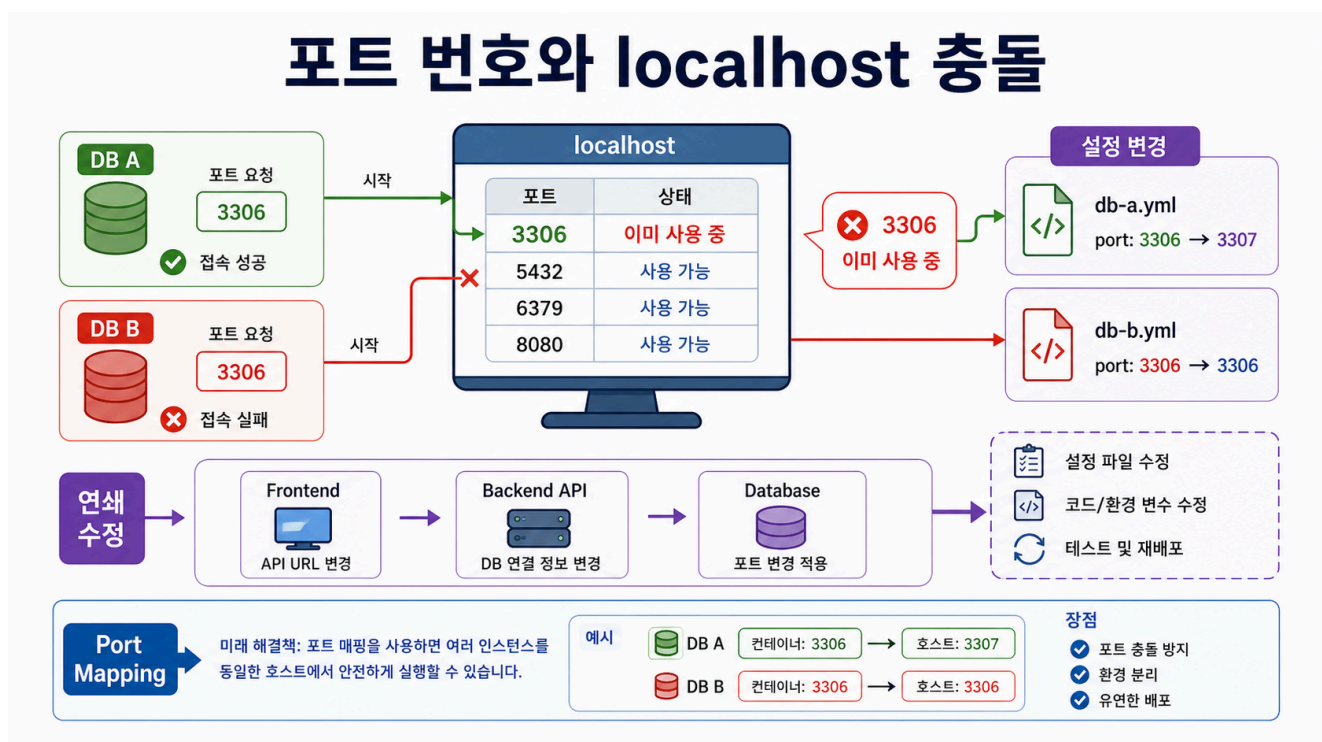


3교시: 포트 번호와 localhost 충돌

수업 목표

- localhost와 port의 관계를 설명할 수 있다.
- port 충돌이 발생했을 때 단순히 번호만 바꾸면 끝나지 않는 이유를 이해한다.
- Docker의 port binding 개념을 받아들일 준비를 한다.

시각 자료



도입 시나리오

강사가 다음 에피소드를 말한다.

백엔드 서버를 켜려고 했더니 이런 메시지가 나온다.

```
address already in use
port 8080 is already allocated
```

학생에게 묻는다.

이때 문제는 코드일까, 컴퓨터 환경일까?

정답은 둘 중 하나로 단정하지 않는다. 먼저 "이미 같은 입구를 누군가 쓰고 있다"는 현상으로 이해시킨다.

핵심 개념

localhost는 내 컴퓨터를 가리키는 이름이다. port는 그 컴퓨터 안에서 프로그램을 찾아가는 번호다.

```
localhost:3000 -> 프론트엔드 개발 서버
localhost:8080 -> 백엔드 API 서버
localhost:3306 -> DB 서버
localhost:6379 -> cache 서버
```

같은 컴퓨터에서 같은 port를 두 프로그램이 동시에 쓸 수 없다. 그래서 충돌이 난다.

강의 진행 흐름

1. port를 주소가 아니라 "입구 번호"로 설명한다

학생들이 IP, DNS, socket 같은 용어에 익숙하지 않다면 이렇게 말한다.

건물 이름이 localhost라면, port는 방 번호다.
같은 방 번호를 두 사람이 동시에 쓰겠다고 하면 충돌이 난다.

단, 비유에 머물지 않고 실제 표현으로 다시 돌아온다.

프로세스는 네트워크 요청을 받기 위해 특정 port를 listen한다.
이미 listen 중인 port는 다른 프로세스가 같은 방식으로 사용할 수 없다.

2. port 번호만 바꾸면 생기는 연쇄 수정

예를 들어 DB port를 3306에서 3307로 바꾸면 다음도 함께 바뀐다.

바뀌는 것	예시
backend .env	DB_PORT=3307
DB client 접속 정보	Host, port
README 실행 설명	접속 명령 수정
테스트 설정	integration test config
스크린샷/문서	예전 port 정보 정리

즉 port 변경은 한 줄 수정이 아니라 연결된 설정 전체의 수정이다.

3. 충돌 원인 찾기

학생에게 원인 후보를 말하게 한다.

1. 이전에 컨 서버가 아직 살아 있다.
2. OS 서비스로 등록된 프로그램이 자동 실행 중이다.
3. 다른 프로젝트가 같은 port를 사용 중이다.
4. IDE나 개발 도구가 내부 서버를 켜 두었다.
5. Docker, VM, WSL 같은 다른 실행 환경이 port를 잡고 있다.

오늘은 명령어 암기보다 관점이 중요하다. "누가 이 port를 쓰고 있는가"를 확인해야 한다는 점만 잡는다.

4. AI 엔지니어링과 연결한다

AI 앱에서도 port가 늘어난다.

- web UI
- API server
- vector DB
- model serving endpoint
- monitoring dashboard
- prompt playground

실험을 여러 개 동시에 띄우면 port 충돌은 흔하다. 특히 모델 서빙, vector DB, observability 도구를 같이 띄우면 port 설계가 필요해진다.

학생 활동

다음 상황을 주고 충돌 지도를 그리게 한다.

```
프론트엔드: localhost:3000
백엔드 A: localhost:8080
백엔드 B: localhost:8080
DB A: localhost:3306
DB B: localhost:3306
Cache: localhost:6379
AI 실험 서버: localhost:8000
```

질문:

1. 동시에 실행할 수 없는 것은 무엇인가?
2. port를 바꾸면 어느 설정을 같이 바꿔야 하는가?
3. 다른 사람이 이 환경을 재현하려면 어떤 표가 필요할까?

Docker 연결

Docker에서는 container 안쪽 port와 내 컴퓨터에서 접속하는 port를 나누어 생각한다.

```
host port -> container port  
3307      -> 3306
```

오늘은 명령어를 외우지 않는다. 대신 다음 문장을 기억한다.

Docker의 port binding은 내 컴퓨터의 입구 번호와 container 내부의 입구 번호를 연결하는 약속이다.

마무리 체크

학생이 말할 수 있어야 하는 문장:

port 충돌은 실행 중인 프로그램들이 같은 네트워크 입구를 쓰려고 할 때 생기며, port 변경은 관련 설정 전체에 영향을 준다.